¿Qué es la Física? El conocimiento científico

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

Ramas de la Física, método científico, teoría, ley, hipótesis y lenguaje de la ciencia.

Fuente: Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 23–33. Consultar el original (PDF). Traducción y adaptación desarrollada; las actividades propias se identifican aparte.

Objetivos de aprendizaje

Al finalizar esta sección, vas a poder:

- Explicar qué estudia la Física y cuáles son sus ramas principales.
- Distinguir entre observación, hipótesis, teoría y ley científica.
- Describir el método científico como una forma de pensar, no como una receta de pasos.
- Usar correctamente el vocabulario científico: teoría, ley, modelo, hecho, evidencia.

¿Qué es la Física?

La **Física** es el estudio de la naturaleza y propiedades de la materia y la energía, y las relaciones entre ellas.

> Si la Química estudia la composición y transformación de la materia, la Física estudia cómo se mueve, interactúa y transforma la energía.

Ramas de la Física

Rama	Qué estudia
Mecánica	Movimiento, fuerzas, gravedad y energía cinética
Física térmica	Energía almacenada y transferida como calor
Ondas (óptica y acústica)	Propagación de perturbaciones y energía; las ondas electromagnéticas también se propagan en el vacío
Electricidad y magnetismo	Fuerzas e interacciones entre partículas cargadas
Física atómica y cuántica	Partículas subatómicas e interacciones
Física nuclear	Fuerzas en el núcleo atómico
Astrofísica	Universo: galaxias, estrellas, planetas

La Física es también la base de la **ingeniería**: diseño, construcción y uso de tecnología.

¿Por qué la Física puede ser difícil?

La Física es una ciencia matemática. Las matemáticas son el lenguaje con el que describimos las leyes del universo — la Física es esas leyes en acción.

Bigler presenta las matemáticas como el lenguaje de las relaciones físicas: comprender una ecuación incluye entender qué relación describe y cuándo puede aplicarse.

Nivel matemático necesario:

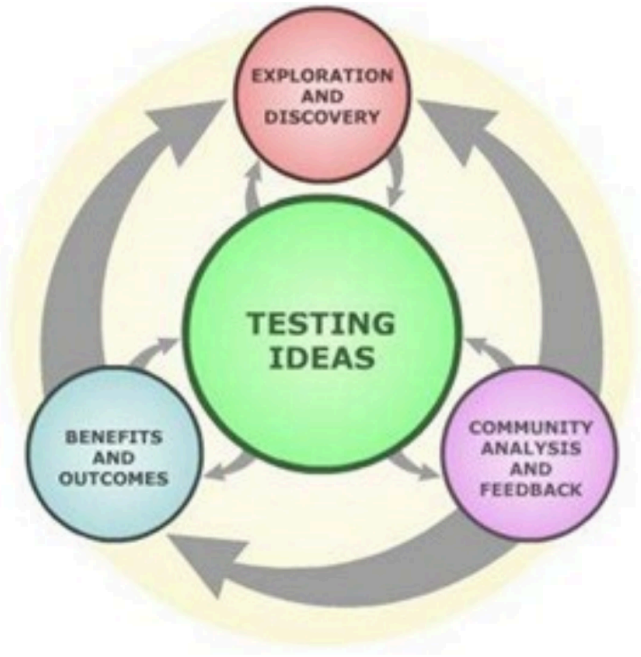
- **Introducción a la Física (4° año):** álgebra, geometría, algo de trigonometría básica.
- **Física superior (universitaria):** cálculo diferencial e integral, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales.

El método científico

El **método científico** no es una lista de pasos fijos — es una **forma de pensar**: dejar que la naturaleza hable por sí misma, en lugar de decidir de antemano qué debe pasar.

En la Edad Media, los “científicos” eran filósofos que decidían qué era correcto debatiendo entre ellos. Durante el Renacimiento, científicos como **Galileo Galilei** y **Leonardo da Vinci** empezaron a usar experimentos en lugar de argumentos para descubrir cómo funciona el mundo.

El método científico como red de procesos



Vista general de las conexiones entre procesos. Etiquetas originales en inglés.

Understanding Science, University of California Museum of Paleontology. Figura reproducida en Bigler, p. 29; se conserva la atribución y el permiso indicados en el original.

El método científico se parece más a una red de procesos interconectados que a una secuencia lineal. La experimentación está en el centro, pero el proceso puede entrar por cualquier punto:

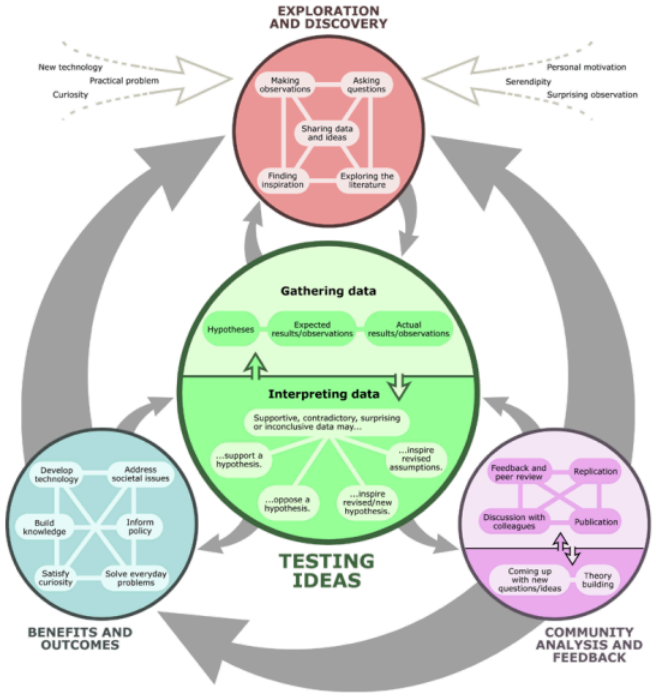


Diagrama del método científico como red (Bigler pág. 30)

Extraído del sitio web Understanding Science. Understanding Science. 2018. University of California Museum of Paleontology. 1 de julio de 2018. Reproducido con permiso.

Cada nodo de esa red representa un área amplia con muchos procesos posibles: hacer preguntas, observar, experimentar, comunicar, revisar.

Afirmaciones científicas: claim → evidence → reasoning

Cuando un científico descubre algo importante, lo expresa como una **afirmación** (*claim*):

Componente	Definición
Claim (afirmación)	Enunciado sobre algo que ocurre, o que ocurrirá bajo ciertas condiciones
Evidence (evidencia)	Observaciones y resultados experimentales que respaldan la afirmación
Reasoning (razonamiento)	Explicación de cómo la evidencia sostiene la afirmación

En la comunicación científica, la **revisión de pares** (*peer review*) permite evaluar trabajos y afirmaciones: otros científicos intentan refutarla, cuestionar la evidencia o encontrar fallas en el razonamiento. Esto no es un ataque — es un proceso que fortalece el conocimiento.

Teoría, ley, modelo e hipótesis

Estos términos tienen significados **distintos** en ciencia y en el lenguaje cotidiano:

Término	En ciencia	En el lenguaje cotidiano
Teoría	Explicación respaldada por evidencia que permite interpretar observaciones y hacer predicciones	Suposición, conjetura
Ley	Descripción de una regularidad o relación dentro de su dominio de validez, sin exigir una explicación causal completa	Norma con castigo
Modelo	Representación que ayuda a visualizar o entender algo	Copia exacta a escala menor

Término	En ciencia	En el lenguaje cotidiano
Hecho	Afirmación extensamente confirmada por la comunidad científica (provisional; nueva evidencia puede modificarlo)	Verdad inmutable
Hipótesis	Predicción concreta y testeable sobre el resultado de un experimento	Idea inicial, “corazonada”

Teoría vs. Ley — ¿cuál es “mejor”?

Ninguna. Son cosas distintas:

- Una **ley** describe *qué* ocurre sin explicar *por qué*. Ejemplo: la Ley de la Gravitación Universal describe cómo se atraen los cuerpos según sus masas y distancias, pero no explica *por qué* se atraen.
- Una **teoría** explica *por qué* y *cómo* ocurre algo. Ejemplo: la Teoría Atómica explica las propiedades de los materiales a partir de la estructura de sus átomos.

> Una teoría **no puede convertirse en ley**, del mismo modo que una definición no puede convertirse en una medición.

Si un experimento reproducible contradice una teoría y pasa la revisión de pares, la teoría debe modificarse o descartarse.

El lenguaje de la ciencia

Término	Significado en ciencia	≠ Uso cotidiano
Opinión	Juicios basados en evidencia y experiencia	Preferencias subjetivas
Escepticismo	Evaluar una afirmación según la calidad de la evidencia	Negativismo o negacionismo
Consenso	Amplio acuerdo basado en extensa evidencia	Opinión popular
Error de medición	Diferencia respecto de un valor de referencia; se distingue de la incertidumbre	Mistake, equivocación
Incertidumbre	Caracteriza la dispersión de valores atribuibles a la magnitud medida	“No estar seguro”

Qué abarca este libro

Bigler organiza estas notas alrededor de la **mecánica**. El recorrido comienza con las herramientas del laboratorio y las matemáticas, y después estudia cómo describir movimientos, cómo relacionarlos con fuerzas y cómo analizarlos mediante energía y cantidad de movimiento.

Área del recorrido	Preguntas que se trabajan
Cinemática	¿Dónde está el objeto? ¿Cómo cambia su posición? ¿Qué sucede si cambia la dirección?
Fuerzas	¿Cómo se modifica el movimiento? ¿Qué interacciones producen tensión, fricción o resistencia del aire?
Energía, trabajo y potencia	¿Cómo se almacena o transfiere energía? ¿Con qué rapidez se transfiere?
Cantidad de movimiento	¿Qué se conserva cuando los objetos interactúan o chocan?
Movimiento armónico	¿Cómo oscilan los resortes y los péndulos?
Fluidos	¿Cómo se relacionan presión, flotación y flujo?
Relatividad especial	¿Cómo cambian las medidas de espacio y tiempo al comparar observadores?

En el original, *Physics 1* reúne estos temas y *Physics 2* reúne otros contenidos, como ondas, electricidad y física térmica. Esa división corresponde a la organización del material del autor; no establece por sí sola qué debe enseñarse en cada año de una escuela argentina.

Aprender procedimientos y entenderlos

Muchos fenómenos de la mecánica se pueden observar directamente: una pelota que cae, un carro que se frena o un resorte que se estira. Esa familiaridad ayuda a visualizar el problema, pero no reemplaza la comprensión de las relaciones matemáticas.

Bigler señala una dificultad frecuente: memorizar operaciones que producen una respuesta correcta sin poder explicar por qué se eligieron. En Física necesitás reconocer qué cantidades

intervienen, qué representa cada símbolo, qué supuestos permite hacer la situación y qué significa físicamente el resultado.

Un número correcto es una forma de comprobar el trabajo. El objetivo de aprendizaje es poder reconstruir el razonamiento, aplicarlo en otra situación y detectar una respuesta que no tenga sentido.

Matemáticas necesarias

En un curso introductorio basado en álgebra se utilizan fracciones, proporciones, ecuaciones, geometría, funciones y gráficos. En los recorridos más avanzados del original se agrega trigonometría. Los cursos universitarios de Física e Ingeniería incorporan cálculo diferencial e integral y, según el tema, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal y herramientas vectoriales.

No necesitás conocer todos esos temas para empezar: necesitás reconocer cuándo una dificultad proviene de una operación matemática y practicarla o pedir ayuda. El nivel de matemáticas se ajusta al curso concreto.

Herramientas digitales como apoyo

El original advierte que una calculadora, un programa de gráficos o una IA pueden convertirse en una "caja negra": generan una respuesta, pero no aseguran que quien la recibe comprenda el proceso.

Adaptación para estas clases: usá las herramientas para comprobar cálculos, comparar representaciones y explorar cambios de parámetros. Antes de aceptar una salida, explicá qué ingresaste, qué modelo se aplicó y cómo comprobarías el resultado sin depender exclusivamente de la herramienta. Si no entendés un paso, identificar la dificultad y pedir ayuda forma parte del trabajo.

Por qué se revisan las afirmaciones

La revisión puede cuestionar tres aspectos diferentes: la afirmación, la forma de obtener la evidencia o la conexión lógica entre ambas. Un conjunto de observaciones puede ser válido y, sin embargo, admitir más de una explicación. Por eso los datos no hablan por sí solos: hay que argumentar qué permiten concluir y qué no.

Una teoría y una ley pueden producir predicciones comprobables. Una teoría propone una explicación o un modelo; una ley describe una relación. No son escalones de una jerarquía: acumular evidencia no transforma automáticamente una teoría en ley.

Aclaración de esta adaptación: se conservan estas distinciones como guía de lectura, no como definiciones absolutas aplicables sin excepciones. La terminología científica tiene usos históricos y depende del campo. Que una teoría esté bien respaldada no significa que sea infalible o que funcione fuera de su dominio de aplicación.

Actividades propias — Para pensar

1. ¿Por qué la Teoría de la Evolución sigue siendo una "teoría" si lleva más de 150 años sin ser refutada?
2. La Ley de Ohm describe la relación entre voltaje, corriente y resistencia. ¿Por qué es una ley y no una teoría?
3. ¿Qué significa que la ciencia sea "provisional"? ¿Eso la hace menos confiable?

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Terminología del original y síntesis de esta adaptación. Consultar Bigler, p. 31.
>
> Las definiciones de teoría, ley y modelo son una guía introductoria, no una jerarquía ni una garantía de validez universal. En la tabla se distingue error de medición de incertidumbre, siguiendo el VIM; la síntesis anterior los confundía. La revisión de pares tampoco asegura por sí sola que una afirmación sea correcta.